

Key Point Faktor Kesuksesan Proyek

Tugas 5 — Sistem Informasi Pengadaan Barang (SIPB)

Kandidat: Joe Aryadharma | Durasi Proyek: 3 Bulan

1. Sudut Pandang Teknis

1.1 Arsitektur Cloud-Native & Serverless

Penggunaan **Supabase** sebagai Backend-as-a-Service (BaaS) mengeliminasi kebutuhan untuk membangun dan mengelola infrastruktur server sendiri. PostgreSQL terkelola dengan fitur Row Level Security (RLS) menjamin keamanan data pada level baris tanpa kode backend tambahan. Arsitektur ini memungkinkan tim kecil (5 orang) menyelesaikan proyek dalam 3 bulan tanpa overhead DevOps.

1.2 Role-Based Access Control (RBAC) yang Ketat

Implementasi RBAC memastikan setiap peran (Pemohon, Procurement, Budgeting, Keuangan, Kasir) hanya dapat mengakses fitur dan data yang relevan dengan tanggung jawabnya. Mekanisme ini mencegah akses tidak sah ke modul sensitif seperti pencairan dana dan persetujuan anggaran.

1.3 Desain Data Multi-Item dengan Relasi Ternormalisasi

Struktur database menggunakan relasi one-to-many yang tepat antara tabel induk dan tabel detail item (permintaan_items, pks_items, tagihan_items). Desain ini memenuhi persyaratan brief bahwa "1 transaksi dapat memuat >1 jenis barang" tanpa duplikasi data.

1.4 Progressive Web App (PWA) untuk Aksesibilitas Lintas Platform

Aplikasi web dibangun sebagai PWA dengan Service Worker untuk caching offline dan manifest untuk instalasi ke home screen. Pendekatan ini memungkinkan satu codebase melayani 3 platform (Web, Android via WebView, iOS) sekaligus, menghemat waktu pengembangan secara signifikan.

1.5 Validasi Data Berlapis (Client-Side & Database-Level)

Validasi input dilakukan di dua lapisan: (1) validasi JavaScript di sisi klien untuk pengalaman pengguna yang responsif, dan (2) constraint CHECK di level database PostgreSQL untuk menjamin integritas data bahkan jika validasi klien dilewati. Contoh: nominal pencairan tidak boleh melebihi sisa pagu anggaran unit.

2. Sudut Pandang Manajerial

2.1 Sprint Review Rutin sebagai Mekanisme Validasi

Pelaksanaan Sprint Review setiap 2 minggu memungkinkan stakeholder (representatif unit kerja, manajemen pengadaan) untuk meninjau dan memvalidasi increment fungsional secara langsung. Feedback dini mengurangi risiko *requirement mismatch* yang mahal jika baru terdeteksi di akhir proyek.

2.2 Manajemen Risiko Operasional Proaktif

Identifikasi dan mitigasi risiko operasional dilakukan sejak awal proyek melalui Risk Register yang mencakup 7 skenario risiko utama (R-OPS-01 sampai R-OPS-07) dengan strategi mitigasi teknis yang konkret untuk setiap risiko. Pendekatan proaktif ini meminimalkan gangguan tak terduga selama pengembangan.

2.3 Dokumentasi Komprehensif sebagai Aset Berkelanjutan

Seluruh artefak analisis (Use Case Diagram, ERD, Flowchart, Sequence Diagram, Gantt Chart) didokumentasikan secara konsisten dan disimpan bersama kode sumber. Dokumentasi ini berfungsi sebagai referensi bagi tim pemeliharaan pasca-rilis dan mempercepat proses onboarding anggota tim baru.

2.4 Pembagian Tanggung Jawab yang Jelas (Matriks RACI)

Setiap deliverable memiliki penanggung jawab (Responsible), pengambil keputusan (Accountable), pihak yang dikonsultasi (Consulted), dan pihak yang diinformasikan (Informed) yang terdefinisi jelas. Kejelasan ini menghindari duplikasi kerja, konflik kepemilikan tugas, dan bottleneck komunikasi.

2.5 Stakeholder Engagement melalui Prototype Interaktif

Penyediaan prototype web interaktif yang dapat diakses langsung oleh stakeholder (via URL Vercel) sejak sprint awal membangun kepercayaan dan keterlibatan aktif stakeholder sepanjang siklus proyek. Quick Login buttons per peran mempermudah demonstrasi fitur tanpa hambatan teknis.

3. Kesimpulan

Faktor kesuksesan proyek SIPB terletak pada sinergi antara keputusan teknis yang tepat (arsitektur cloud-native, RBAC, PWA) dan praktik manajerial yang disiplin (Sprint Review rutin, Risk Register proaktif, RACI yang jelas). Kombinasi ini memungkinkan tim berukuran kecil

menyelesaikan sistem informasi pengadaan yang lengkap dan fungsional dalam durasi 3 bulan yang ketat.